

Física II (2026-2)

Tarea 1: *Fuerza y Campo eléctrico de cargas puntuales y distribuciones continuas*

Profesor: Arturo Fernández Pérez

Plazo de Entrega: Sábado 29 de agosto a las 21:00 hrs.

- Tres cargas puntuales $q_1 = -3 \text{ [nC]}$, $q_2 = 2 \text{ [nC]}$ y $q_3 = 5 \text{ [nC]}$ se ubican en un sistema de referencia, cuyas coordenadas y posiciones (en centímetros, [cm]) se muestran en la Fig. 1. La carga q_1 se encuentra a 12 [cm] del origen. Determine:

- La fuerza eléctrica neta $\vec{F}$ ejercida sobre la carga q_3 .
- El campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el punto $(2, -8, 3) \text{ [cm]}$

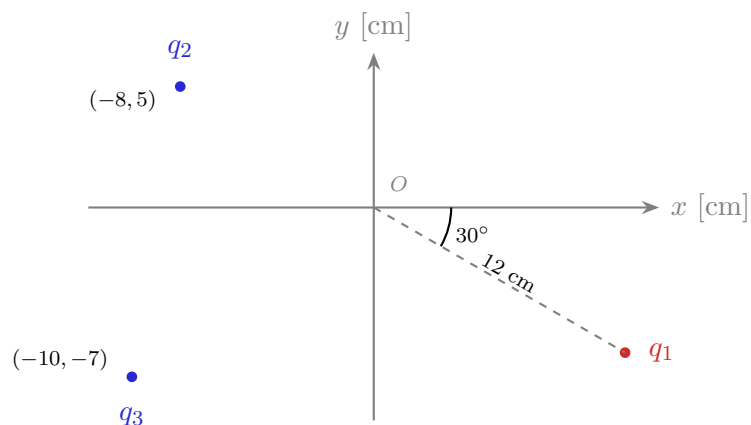


Figura 1

- Considere la siguiente configuración de la Fig. 2, con $q_1 = q_2 = 3Q$ y $q_3 = -4Q$. Si una partícula $q_0 = -Q$ se ubica en el punto P y considerando que $Q = 10 \text{ [}\mu\text{C]}$ y $R = 1,2 \text{ [m]}$,

- Dibuje las líneas de campo eléctrico de las cargas q_1 , q_2 y q_3 en el punto P.
- Determine el campo eléctrico neto $\vec{E}$ en el punto P, inducido por q_1 , q_2 y q_3
- A partir del resultado anterior, determine la fuerza eléctrica neta $\vec{F}$ sobre la carga q_0

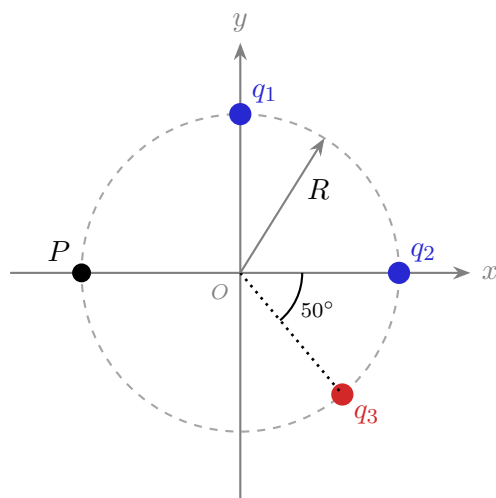


Figura 2

3. Una barra con densidad lineal de carga uniforme $\lambda = -8,5 \text{ [nC/m]}$ se ubica sobre el eje y , como muestra la Fig. 3, entre $y = 5 \text{ [cm]}$ e $y = 18 \text{ [cm]}$. Además, en el punto P , de coordenadas $(5,-7) \text{ [cm]}$ se ubica una carga puntual $q = 16 \text{ [nC]}$. Determine:

- El campo eléctrico $\vec{E}$ inducido por la barra en el punto P
- La fuerza eléctrica $\vec{F}$ sobre la carga q .

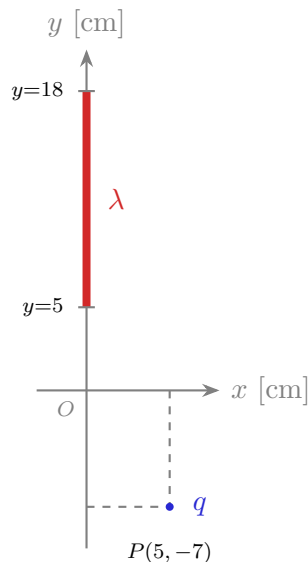


Figura 3

4. Considere un *segmento de circunferencia* de radio $R = 15,0 \text{ [cm]}$ que se ubica entre los ángulos $\phi_1 = \frac{5\pi}{6}$ y $\phi_2 = \frac{4\pi}{3}$ (medidos desde el eje x^+), como muestra la Fig. 4. Si éste posee una densidad de carga lineal uniforme $\lambda = 4,0 \text{ [\mu C/m]}$,

- Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto P en el eje del segmento circular, a una distancia $z_0 = 8,0 \text{ [cm]}$ de su centro.
- Si en ese punto se ubica una carga puntual $q = 7,0 \text{ [\mu C]}$ determine la fuerza eléctrica $\vec{F}$ ejercida sobre ella.

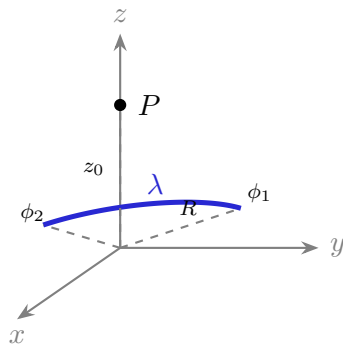


Figura 4

5. Se tiene un sistema formado por dos líneas cargadas uniformemente, ubicadas como se muestra en la Fig. 5. La línea 1 tiene densidad de carga $\lambda_1 = -18 \text{ [\mu C/m]}$. La línea 2 tiene carga total $Q_2 = 70 \text{ [\mu C]}$. Considerando que $R = 20 \text{ [cm]}$, determine:

- La densidad de carga de la línea 2 (λ_2) y la carga total de la línea 1 (Q_1).
- El campo eléctrico $\vec{E}_1$ que genera la línea 1 en el origen del sistema de coordenadas.
- El campo eléctrico $\vec{E}_2$ que genera la línea 2 en el origen del sistema de coordenadas.
- El campo eléctrico neto $\vec{E}_T$ en el origen del sistema de coordenadas.

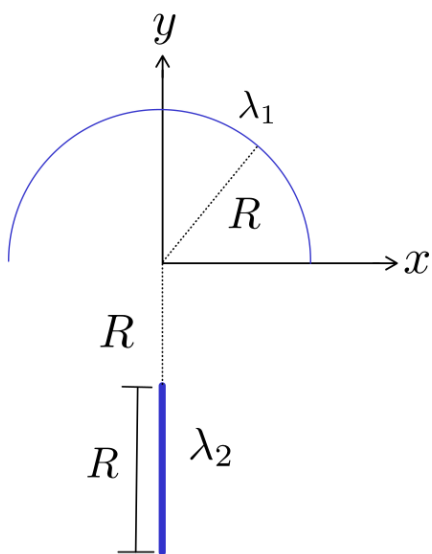


Figura 5